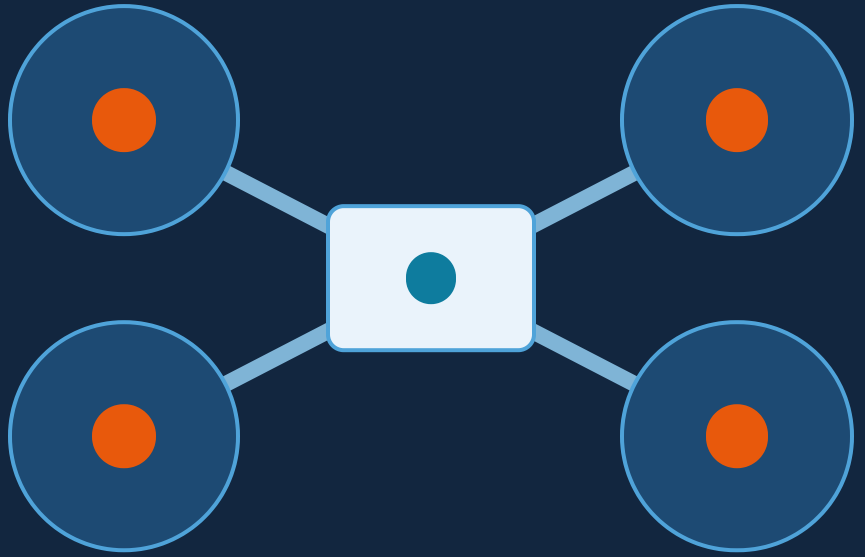
EASYCODE AI

ТЕМА 3.1

Взлёт, движение вперёд и посадка



Урок для учеников 3–6 классов

ЦЕЛИ УРОКА

Что мы узнаем

1. Составим маршрут до синей площадки



2. Соберём программу из трёх команд



3. Проверим полёт и найдём ошибки



ПОНЯТИЕ

От маршрута к программе

Алгоритм

Действия в нужном порядке

Программа

Алгоритм, записанный блоками или кодом

Старт

Дрон стоит на земле

Маршрут

4 клетки прямо вперёд

Финиш

Посадка на синей площадке

СРАВНЕНИЕ

Откуда и куда летит дрон

Миссия «Первый полёт»

1

Старт

Точка (1, 0, 1)
Дрон уже направлен вдоль +X

2

Синяя площадка

Точка (5, 0, 1)
На четыре клетки впереди

Маршрут прямой: отдельная команда поворота не нужна

КОМАНДЫ

Три команды первого полёта

1

Взлететь

Подняться с земли
Высота становится равной 1

2

Вперёд на 4

Пролететь 4 клетки
Высота не меняется

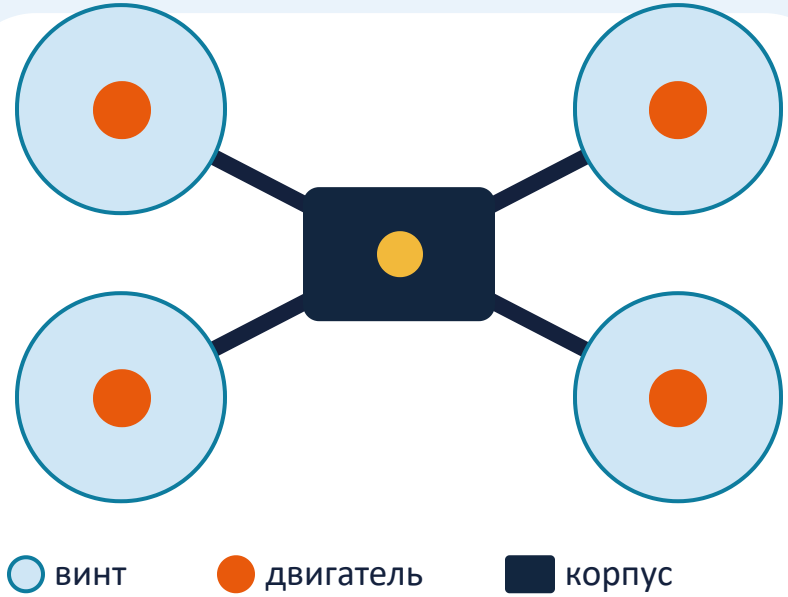
3

Приземлиться

Сесть в текущей клетке
Высота становится равной 0

ПРОГРАММА

Как собрать блоки полёта



1 **Взлететь**

Поставь этот блок первым

2 **Вперёд на 4 клетки**

Соедини его с блоком взлёта

3 **Приземлиться**

Добавь посадку последней

Соедини блоки сверху вниз

ПРИМЕР

Один маршрут в блоках и коде

Блоки

Взлететь → вперёд на 4 клетки
Последний блок — посадка

Код

По одной команде на строку:

1. drone.takeoff()
2. drone.forward(4)
3. drone.land()

✓ Порядок команд одинаковый

МАРШРУТ

Координаты после команд

1	**Старт**	(1, 0, 1) · дрон на земле
2	**Взлёт**	(1, 1, 1) · высота стала равной 1
3	**Полёт вперёд**	(5, 1, 1) · дрон над синей площадкой
4	**Посадка**	(5, 0, 1) · дрон на площадке
5	**Что проверяем**	правильную клетку и высоту 0

ПРОВЕРКА

Проверка программы в EasyCode



Перед запуском: где дрон окажется после второй команды?



«Шаг»

Наблюдай выполнение по шагам и сверяй координаты.



«Запустить»

После сброса проверь весь маршрут.

Миссия выполнена, если дрон сел на синей площадке.

РАЗБОР

Где искать ошибку

1 **Порядок**

Можно ли лететь вперёд до взлёта?

2 **Число клеток**

Долетит ли дрон до площадки за 3 клетки?

3 **Посадка**

Что будет, если убрать последний блок?

4 **Проверка**

На каком шаге маршрут изменился?

5 **Исправление**

Измени ошибочную команду и проверь снова.

ЗАДАНИЕ

Найди ошибку в программе

Объясни, что произойдёт в каждом случае. Как исправить программу?

1. **Вперёд на 4 → взлёт → посадка**
2. **Взлёт → вперёд на 3 → посадка**
3. **Взлёт → вперёд на 4**
4. **Проверь исправленный маршрут по шагам**

ИТОГИ

Итоги и самопроверка

Главное

Сначала взлёт
Затем движение на 4 клетки
Последней идёт посадка
Проверяем клетку и высоту

Проверь себя

Почему взлёт стоит первым?
Что означает число 4?
Какая координата меняется при взлёте?
Дрон над площадкой. Какой команды не хватает?
Какая высота после посадки?
Как найти шаг, на котором возникла ошибка?